

1 Aufgabe

1a) $0 < t < T/3 : u(t) = 0$

$T/3 < t < 2T/3$: Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$ die beiden Koeffizienten a,b lassen sich durch 2 Stützstellen berechnen: $u(T/3) = 0V$; $u(2T/3) = 2V \rightarrow a \cdot T/3 + b = 0V$ und $a \cdot 2T/3 + b = 2V$

2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a,b) $\rightarrow$ auflösen ergibt $a = (6/T) V$; $b = -2V$

$$u(t) = (6V/T) \cdot t - 2V$$

$2T/3 < t < T$: wieder Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$ die beiden Koeffizienten a,b lassen sich wieder durch 2 Stützstellen berechnen:

$$u(2T/3) = -1V ; u(T) = 3V \rightarrow$$

$$a \cdot 2T/3 + b = -1V \text{ und}$$

$$a \cdot T + b = 3V$$

2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a,b) $\rightarrow$ auflösen ergibt $a = (-6/T) V$; $b = 6V$;

$$u(t) = (-6V/T) \cdot t + 6V$$

1b) Mittelwert: $\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ wird stückweise ermittelt; der Anteil $0 < t < T/3$ ist null:

$$\begin{aligned} \bar{U} &= \frac{1}{T} \int_0^{T/3} 0V dt + \frac{1}{T} \int_{T/3}^{2T/3} \left[\frac{6V}{T} \cdot t - 2V \right] dt + \frac{1}{T} \int_{2T/3}^T \left[-\frac{6V}{T} \cdot t + 6V \right] dt \\ \bar{U} &= 0V + \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{T/3}^{2T/3} - 2V \cdot t \Big|_{T/3}^{2T/3} \right\} + \frac{1}{T} \left\{ -\frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{2T/3}^T + 6V \cdot t \Big|_{2T/3}^T \right\} \\ \bar{U} &= \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \left[2 \frac{4T^2}{2 \cdot 9} - \frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2 \cdot 9} \right] - 2V \frac{T}{3} + 6V \frac{T}{3} \right\} \\ \bar{U} &= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{2}{3} V \cdot T + \frac{4}{3} V \cdot T \right\} = 0,666V \end{aligned}$$

Durch die Abzählmethode ist auch hier das Ergebnis leicht verifizierbar: Es werden 2 Dreiecke von $3 \cdot 4$ Kästchen eingeschlossen: Einheit in x-Richtung: 1Einheit = $T/9$, in y-Richtung: 1 Einheit = $0,5V$.

$$\bar{U} = \frac{2 \cdot (3 \cdot 4) / 2 \cdot \text{Kästchen}}{T} = \frac{12 \cdot 0,5V \cdot T}{9 \cdot T} = 0,6666V \text{ Achten Sie auch hier auf die Einheiten: ein Kästchen ist nicht } 1\text{cm}^2 \text{ sondern } 0,5V \cdot T/9.$$

1c) Da keine negativen Anteile: $|\bar{u}|(t_1) = \bar{u}(t_1)$ Das Ergebnis ist mit dem Ergebnis von

b) identisch: $|\bar{U}| = \bar{U} = 0,666V$

1d) $V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} u^2(t) dt + \int_{T/3}^{2T/3} u^2(t) dt + \int_{2T/3}^T u^2(t) dt \right)} =$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} 0 dt + 2 * \int_{T/3}^{2T/3} u^2(t) dt \right)}$$

wegen der Symmetrie : Der Beitrag zwischen $T/3$ und $2T/3$ ist genauso groß wie der zwischen $2T/3$ und T

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{6}{T}t - 2 \right)^2 dt \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + 2 * \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{36}{T^2}t^2 - \frac{24}{T}t + 4 \right) dt \right)} V$$

$$\begin{aligned} V_{\text{eff}} &= \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + 2 * \left(\frac{36}{3T^2}t^3 - \frac{12}{T}t^2 + 4t \right) \Big|_{T/3}^{2T/3} \right)} V \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} * 2 * \left(\frac{28}{9}T - 4T + \frac{4}{3}T \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} * 2 * \left(\frac{4}{9}T \right)} V = \\ &= 0,943V \end{aligned}$$

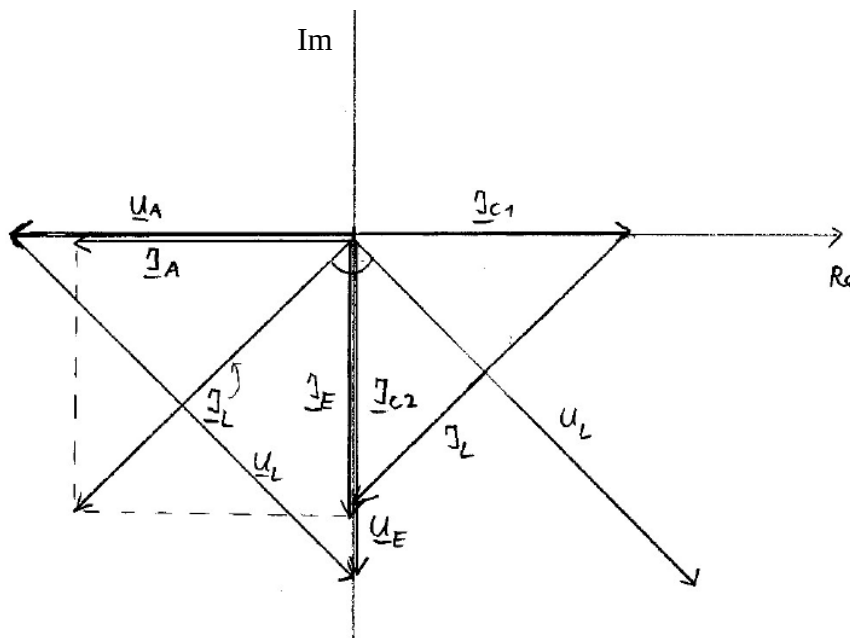
2 Aufgabe

$$u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 5V \cdot \cos(\omega t - 180^\circ)$$

a) $u_A(t) = \sqrt{2} \cdot 5V \cdot (-1) \cdot \cos(\omega t)$

$$\underline{u}_A = 5V \cdot e^{j180^\circ} = -5V \text{ (Effektivwertzeiger!)}$$

$$\Rightarrow \underline{u}_A \hat{=} 5 \text{ cm, Zeiger nach links}$$



$$b) \quad \underline{Z}_{C1} = \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{1}{j 2\pi 1591,55 \cdot \frac{1}{5} \cdot 80 \mu F}$$

$$= \frac{1}{j} 1,25 \Omega = -j 1,25 \Omega$$

$$\underline{Z}_{C2} = \underline{Z}_{C1}$$

$$\underline{Z}_L = j\omega L$$

$$= j 2\pi 1591,55 \cdot \frac{1}{5} \cdot 0,125 \text{ mH}$$

$$= j 1,25 \Omega$$

$$c) \quad \underline{I}_A = \frac{\underline{U}_A}{R} = \frac{-5V}{1,25 \Omega} = -4A$$

$$d) \quad \underline{I}_{C2} = \frac{\underline{U}_A}{\underline{Z}_{C2}} = \frac{-5V}{-j 1,25 \Omega} = + \frac{4A}{j} = -j 4A$$

$$e) \quad \underline{I}_L = \underline{I}_A + \underline{I}_{C2}$$

$$= -4A - j 4A = -4A (1 + j)$$

$$= -4A \cdot \sqrt{2} e^{j 45^\circ}$$

$$= \sqrt{2} \cdot 4A \cdot e^{-j 135^\circ}$$

$$= 5,65A \cdot e^{-j 135^\circ}$$

$$i_L(t) = \sqrt{2} \cdot 5,65A \cdot \cos(\omega t - 135^\circ)$$

$$= 8A \cos(\omega t - 135^\circ)$$

$$f) \quad \underline{U}_L = j\omega L \underline{I}_L$$

$$= j 1,25 \Omega \cdot 5,65A e^{-j 135^\circ}$$

$$= j 7,06V e^{-j 135^\circ}$$

$$= 7,06V e^{-j 45^\circ}$$

$$g) \quad \underline{U}_E = \underline{U}_L + \underline{U}_A$$

$$= 7,06V e^{-j 45^\circ} - 5V$$

$$= 7,06V (\cos(-45^\circ) + j \sin(-45^\circ)) - 5V$$

$$= 7,06V \cos 45^\circ - j 7,06V \sin 45^\circ - 5V$$

$$= 5V - 5V - j 5V$$

$$= -j 5V$$

$\underline{U}_A$ fällt gegenüber $\underline{U}_E$ um 90° nach

$$h) \quad \underline{I}_E = \underline{I}_L + \underline{I}_{C1}$$

$$\text{mit } \underline{I}_{C1} = \frac{\underline{U}_E}{\underline{Z}_{C1}} = \frac{-j \cdot 5V}{-j 1,25 \Omega} = 4A$$

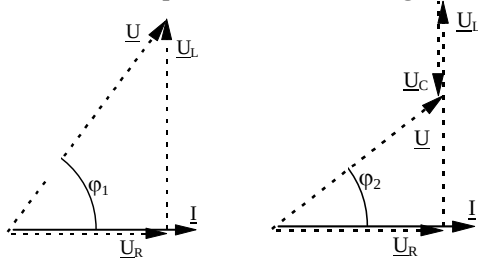
$$\begin{aligned} \underline{I}_E &= -4A - j 4A + 4A \\ &= -j 4A \end{aligned}$$

$$i) \quad P_R = R I_A^2 = \frac{U_A^2}{R} = \frac{(5V)^2}{1,25 \Omega} = 20W$$

$P_{U_E} = P_R$, weil L, C_1, C_2 keine Wirkleistung aufnehmen!

3 Aufgabe

Reale Drosselspule: Serienschaltung von L und R:



hat einen Phasenwinkel $\varphi_1 = \arctg(U_L / U_R)$

$$\varphi_1 = \arctg(\omega L / R) \rightarrow R \cdot \tan(\varphi_1) = \omega L$$

Durch Reihenschaltung eines Kondensators mit dieser Spule sich der Phasenwinkel auf φ_2 . Die Kondensatorspannung U_C muß daher kleiner als U_L sein:

$$\begin{aligned} \varphi_2 &= \arctg([U_L - U_C] / U_R) \rightarrow \varphi_2 = \arctg([\omega L - 1 / \omega C] / R) \\ \rightarrow R \cdot \tan(\varphi_2) &= \omega L - 1 / \omega C \end{aligned}$$

3a) Die beiden Gleichungen voneinander subtrahieren: $R \cdot [\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)] = 1 / \omega C$

nach R auflösen: $R = \frac{1}{\omega C \cdot [\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)]}$ Diese Gleichung in die erste Gleichung einsetzen und nach L auflösen:

$$L = \frac{\tan(\varphi_1)}{\omega} \cdot \frac{1}{\omega C \cdot [\tan(\varphi_1) - \tan(\varphi_2)]}$$

3b) Zahlenwerte:

$$R = \frac{s}{314 \cdot 20 \mu F \cdot [\tan(50^\circ) - \tan(30^\circ)]} = 260 \Omega ;$$

$$L = \frac{\tan(\varphi_1)}{\omega} \cdot 260 \Omega = 0,987 H$$